Model Card

LGBM-RiskClassification `v1`

Elezovic, Schmid im Sommersemester 2026

19. April 2026

1. Zweck und Einsatzbereich

Modell	LightGBM Classifier (`LGBM_tuned`), registriert als `LGBM-RiskClassification v1`
Aufgabe	Binäre Klassifikation: Erkennung von Versicherungskunden mit Churn-Risiko innerhalb der nächsten 90 Tage
Zielvariable	`risk_flag` – 0 = kein Churn-Risiko, 1 = Kündigung erwartet
Einsatz	Monatliches automatisches Screening aller aktiven Verträge; Priorisierungsliste für das Retention-Team der Allianz Versicherungs-AG

2. Trainingsdaten

Datensatz	15.000 Versicherungsverträge, Januar–April 2025
Training	12.000 Einträge, 01.01.–31.03.2025 (zeitbasierter Split)
Test	3.000 Einträge, 01.04.–30.04.2025
Klassenverteilung	65,6 % kein Risiko / 34,4 % Risiko (Imbalance-Ratio 1,9:1)
Features	8 numerische Features (u. a. `transaction_volume`, `processing_time_hours`, `historical_incidents_90d`) + 4 kategorische Features (`region`, `channel`, `customer_segment`, `product_line`)
Preprocessing	Capping (99. Pz.), Median-Imputation, `log1p`-Transformation, StandardScaler, OneHotEncoding; `is_unbalance=True`

3. Zentrale Metriken (Testset, April 2025)

Metrik	Wert	Priorität
F1-Score (Klasse 1)	0,564	Primär
Recall (Klasse 1)	0,626	Sekundär
Precision (Klasse 1)	0,513	Tertiär
ROC-AUC	0,716	Orientierung

Confusion Matrix ($n = 3.000$)

	Predicted: kein Risiko	Predicted: Risiko
True: kein Risiko	1.407 (TN)	594 (FP)
True: Risiko	374 (FN)	625 (TP)

Von 999 tatsächlichen Churn-Kunden werden **625 erkannt** (62,6 %) und **374 übersehen** (37,4 %).

Top-Features (Permutation Importance)

Feature	Importance Mean	Importance Std
`transaction_volume`	0,1655	0,0083
`processing_time_hours`	0,0164	0,0047
`change_requests_30d`	0,0103	0,0032

`transaction_volume` dominiert mit Abstand – alle anderen Features leisten deutlich geringere Beiträge.

4. Hyperparameter

Parameter	Wert
`learning_rate`	0,05
`min_child_samples`	10
`n_estimators`	100
`is_unbalance`	True
`random_state`	42
Split-Datum	2025-04-01

5. Bekannte Einschränkungen

- **Starke Feature-Dominanz:** `transaction_volume` erklärt den Großteil der Vorhersagekraft (Importance 0,166). Das Modell ist anfällig, wenn dieses Feature fehlt oder sich strukturell verändert.
- **Schwache Einzelkorrelationen:** Maximale Pearson-Korrelation $r = 0{,}355$ – die Datenbasis begrenzt die erreichbare Performance unabhängig vom Algorithmus.
- **Zeitlicher Gültigkeitsbereich:** Trainiert auf Jan–Mrz 2025; saisonale Effekte (z. B. Jahreswechsel-Kündigungen) sind nicht abgedeckt. Regelmäßiges Retraining erforderlich.

6. Risiken bei Fehlklassifikation

False Negative Churn-Kunde wird *nicht* erkannt → kein Retention-Angebot → Vertrag wird gekündigt → direkter Prämienverlust + entgangenes Cross-Selling. **Kritischerer Fehlertyp.**

False Positive Nicht-Churn-Kunde wird fälschlicherweise als Risiko markiert → unnötiger Retention-Kontakt (Anruf, Rabattangebot) → erhöhter operativer Aufwand, marginale Kosten. Im Screening-Kontext vertretbar.

Aktuelle Rate 374 FN und 594 FP auf 3.000 Testfällen. Jeder FN entspricht einem verlorenen Vertrag ohne Interventionsmöglichkeit.

7. MLflow-Referenz

Run-Name	`LGBM_tuned`
Run-ID	`6ec109611f344c369fec35dec7f8f32a`
Experiment	`classification-ml`
Registriert	`LGBM-RiskClassification v1`
Tracking-URI	`http://46.225.163.17:5000`
Erstellt	19.04.2026, 10:15 Uhr